

Se Comportar bien para la tarea que interesa.

Día fuera de eje Día 206
Función de pérdida Día 207

Después de revisar más o menos de forma simplificada como aprende una máquina, llegamos a la parte donde llega la pregunta:

¿Y cómo sabe que significa bien/correcto?

Primero, la máquina no sabe cuál es el objetivo. Nosotros somos quien lo decide.

La idea es convertir aquello que queremos en alguna señal que el sistema pueda utilizar.

Por ejemplo:

Queremos clasificar mangos y guayabas.

Entonces el sistema recibe una

función que cuantifique cuánto se aleja una predicción de la respuesta esperada. Algo como:

Correcto

X

①

Incorrect

O algo mucho más sofisticado.

Esto se llama la Función de pérdida.

$$L(\theta)$$

Para buscar puede usar una función tal como:

$$\theta^* = \arg \min_{\theta} L(\theta)$$

que significa: encontrar los valores que hacen mínima la pérdida.

Die 208

Resumen

Como pequeño resumen tenemos por ahora:

1. El modelo

Que es la estructura capaz de producir respuestas

$$f_{\theta}(x)$$

2. El estado aprendido

Que son los parametros (θ) que contienen aquello que el proceso de entrenamiento ha descubierto.

3. El algoritmo de aprendizaje

Que es el que transforma

$$\theta \rightarrow \theta'$$

Utilizando la experiencia disponible.

¿Qué es esa experiencia?

Podemos verlo con un pequeño modelo:

T = tarea

E = Experiencia

P = Medida de rendimiento

- Un sistema **aprende** respecto a una **tarea**.
- Lo hace a partir de **experiencia**.
- Si su desempeño (P) mejora como consecuencia de esa experiencia.

$E \rightarrow$ Cambio interno $\rightarrow \uparrow P(T)$

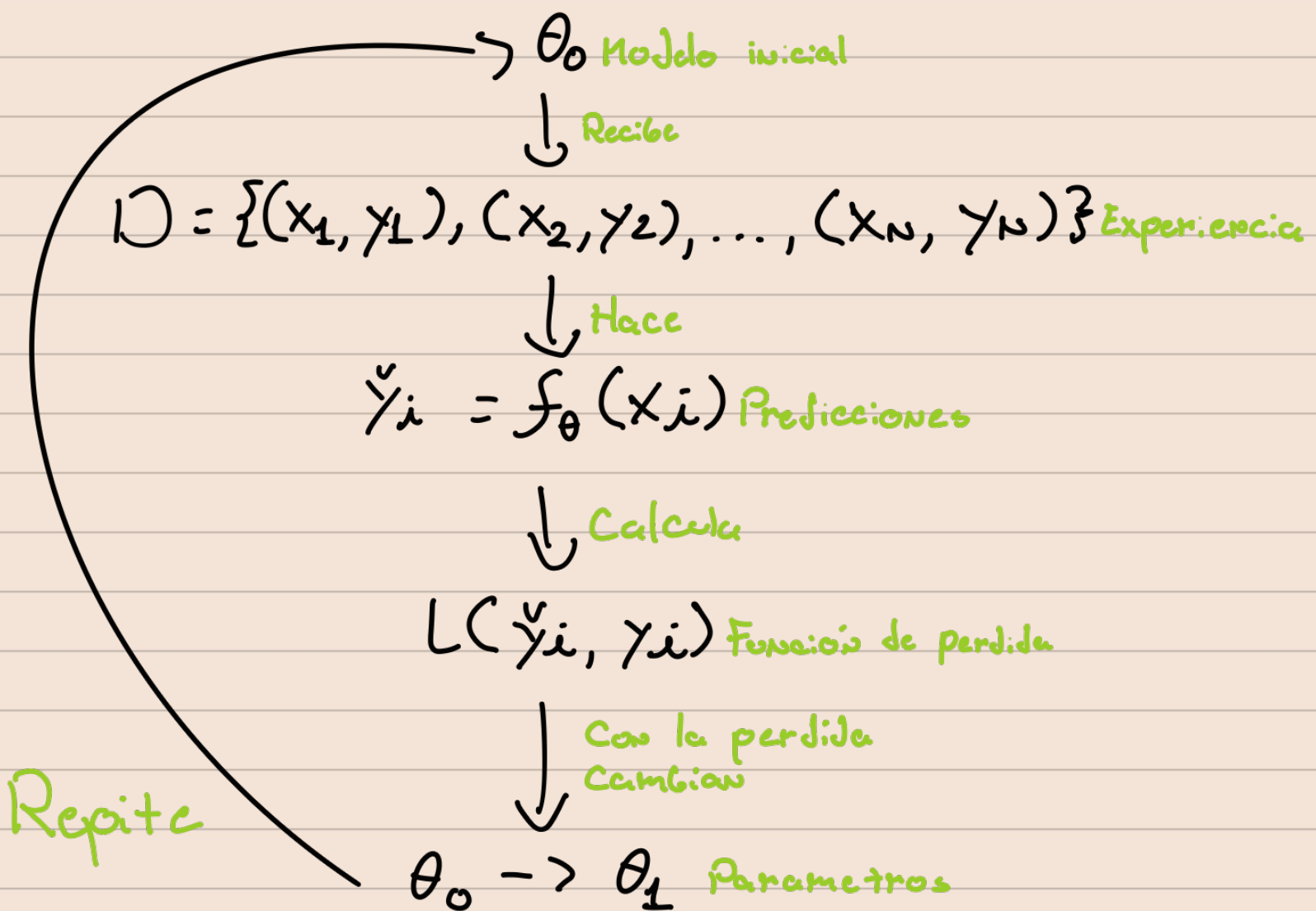
Si un sistema después de procesar experiencia mejora en la tarea, se puede decir que **aprendió**.

Wile 209

Y este aprender no significa que la máquina tenga conciencia, que comprenda como un humano o tenga la intención de aprender.

¿Cómo ocurre físicamente el aprendizaje?

Podemos hacer otro pequeño modelo sencillo. Se presupone que su comportamiento inicial será malo.



El programa sigue siendo el mismo solo cambia su estado interno.

Ese cambio acumulado producido por la experiencia es lo llamado Entrenamiento.

Día fuera de eje

Día 210